

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题。本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. (4 分) 若复数  $z = 1 + i$  (其中  $i$  为虚数单位), 则  $2\bar{z} =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$$2 - 2i$$

【解析】

$$\bar{z} = 1 - i, \text{ 故 } 2\bar{z} = 2 - 2i。$$

2. (4 分) 双曲线  $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$  的实轴长为\_\_\_\_\_。

【答案】

$$6$$

【解析】

$$a^2 = 9, a = 3, \text{ 故实轴长为 } 2a = 6。$$

3. (4 分) 函数  $y = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$  的最小正周期为\_\_\_\_\_。

【答案】

$$\pi$$

【解析】

$$y = \cos 2x + 1, \text{ 最小正周期为 } 2\frac{\pi}{2} = \pi。$$

4. (4 分) 设  $a$  为常数, 若行列式  $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$  的值与行列式  $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$  的值相等, 则  $a =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$$3$$

【解析】

$$\text{两行列式的值分别为 } 2a - 3 \text{ 和 } a, \text{ 故 } 2a - 3 = a, \text{ 解得 } a = 3。$$

5. (4 分) 若圆柱的高为 4, 底面积为  $9\pi$ , 则该圆柱的侧面积为\_\_\_\_\_。

【答案】

$24\pi$

【解析】

由  $\pi r^2 = 9\pi$  得底面半径  $r = 3$ , 故侧面积为  $2\pi rh = 2\pi \times 3 \times 4 = 24\pi$ 。

6. (4 分) 若实数  $x, y$  满足  $x - y \leq 0$ ,  $x + y - 1 \geq 0$ , 则  $z = x + 2y$  的最小值为\_\_\_\_\_。

【答案】

$\frac{3}{2}$

【解析】

$x + 2y = \frac{3}{2}(x + y) - \frac{1}{2}(x - y) \geq \frac{3}{2}$ , 当  $x = y = \frac{1}{2}$  时等号成立。

7. (5 分) 在  $(3 + x)^n$  的二项展开式中, 若  $x^2$  的系数是常数项的 5 倍, 则  $n =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

10

【解析】

由  $C_n^2 3^{n-2} = 5 \times 3^n$  得  $n(n-1) = 90$ 。  $\because n$  为正整数,  $\therefore n = 10$ 。

8. (5 分) 设  $a$  为常数, 若函数  $f(x) = \begin{cases} a^2x - 1 & x < 0 \\ x + a & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$  为奇函数, 则实数  $a =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

1

【解析】

当  $x > 0$  时,  $f(-x) = -a^2x - 1 = -f(x) = -x - a$ , 故  $a^2 = 1$  且  $a = 1$ 。反之,  $a = 1$  时正、负两支满足奇函数关系, 且  $f(0) = 0$ , 符合条件。

9. (5 分) 为了检测学生的身体素质指标, 需从游泳类 1 项、球类 3 项、田径类 4 项, 共 8 项项目中随机抽取 4 项进行测试, 每一类都被抽到的概率为\_\_\_\_\_。(结果用最简分数表示)

【答案】

$\frac{3}{7}$

【解析】

游泳项目必须抽到, 其余 3 项只能按“球类 1 项、田径类 2 项”或“球类 2 项、田径类 1 项”分配。故概率为

$$\frac{C_3^1 C_4^2 + C_3^2 C_4^1}{C_8^4} = \frac{18 + 12}{70} = \frac{3}{7}.$$

10. (5 分) 已知等差数列  $\{a_n\}$  的公差不为零,  $S_n$  为其前  $n$  项和。若  $S_5 = 0$ , 则  $S_1, S_2, \dots, S_{100}$  这 100 个数中所有不同数值的个数为\_\_\_\_\_。

【答案】

98

【解析】

设公差为  $d \neq 0$ 。由  $S_5 = 5(a_1 + 2d) = 0$  得  $a_1 = -2d$ , 故  $S_n = \frac{d}{2}n(n-5)$ 。对于不同正整数  $m, n$ ,  $S_m = S_n$  等价于  $(m-n)(m+n-5) = 0$ , 即  $m+n=5$ 。因此仅有  $S_1 = S_4$ 、 $S_2 = S_3$  两组重复, 故不同数值共有  $100 - 2 = 98$  个。

11. (5 分) 已知平面非零向量  $a, b, c$  的模均为  $\lambda$ , 若  $a \cdot b = 0$ ,  $a \cdot c = 2$ ,  $b \cdot c = 1$ , 则  $\lambda =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$\sqrt[4]{5}$

【解析】

以互相垂直的  $a, b$  的方向为坐标轴方向, 可设  $a = (\lambda, 0)$ ,  $b = (0, \lambda)$ 。由内积条件得  $c = \left(\frac{2}{\lambda}, \frac{1}{\lambda}\right)$ , 故  $\lambda^2 = \frac{4}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^2}$ , 即  $\lambda^4 = 5$ 。  $\because \lambda > 0$ ,  $\therefore \lambda = \sqrt[4]{5}$ 。

12. (5 分) 设函数  $y = f(x)$  的定义域为  $[0, +\infty)$ , 值域为  $A$ , 且对定义域中任意实数  $x$  均成立  $f(x) = f\left(\frac{1}{x+1}\right)$ 。若  $\{y \mid y = f(x), x \in [0, a]\} = A$ , 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_。

【答案】

$\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty\right)$

【解析】

本题按“保证任意满足条件的函数都能在该区间取遍值域”理解。记  $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ , 则  $\frac{1}{1+\alpha} = \alpha$ 。若  $a \geq \alpha$ , 对于  $x \leq \alpha$ , 已有  $x \in [0, a]$ ; 对于  $x > \alpha$ , 有  $0 < \frac{1}{1+x} < \alpha \leq a$ , 且对应函数值相同。因此  $[0, a]$  能取遍值域。若  $0 \leq a < \alpha$ , 取  $f(\alpha) = 1$ , 其余点处  $f(x) = 0$ 。由于  $\frac{1}{1+x} = \alpha$  当且仅当  $x = \alpha$ , 该函数满足题设, 但在  $[0, a]$  上取不到 1。故不能保证取遍值域。  $\therefore$  所求范围为  $[\alpha, +\infty)$ 。若只针对某个特定函数, 范围可能更大, 例如常函数在任意  $a \geq 0$  时均满足要求。

## 二、 选择题。本大题共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。每题有且只有一个正确选项。

13. (5 分) 若集合  $A = [-1, 2)$ ,  $B = \mathbb{Z}$ , 则  $A \cap B =$  ( )。

A.  $\{-2, -1, 0, 1\}$

B.  $\{-1, 0, 1\}$

C.  $\{-1, 0\}$

D.  $\{-1\}$

【答案】

B

【解析】

区间  $[-1, 2)$  中的整数为  $-1, 0, 1$ , 故交集为  $\{-1, 0, 1\}$ 。

14. (5 分) 若实数  $a, b$  满足  $a > b > 0$ , 则下列不等式中, 恒成立的是( )。

A.  $a + b > 2\sqrt{ab}$

B.  $a + b < 2\sqrt{ab}$

C.  $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$

D.  $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

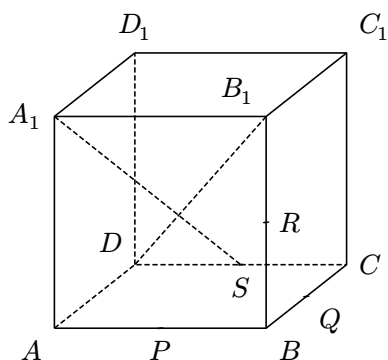
【答案】

A

【解析】

$\because a > b > 0, \therefore a + b - 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0$ , A 恒成立, B 不成立。又  $\frac{a}{2} + 2b \geq 2\sqrt{ab}$ , 当  $a = 4b$  时等号成立, 此时仍满足  $a > b > 0$ , 故 C、D 均不恒成立。

15. (5 分) 如图, 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $P, Q, R, S$  分别为棱  $AB, BC, BB_1, CD$  的中点, 连接  $A_1S, B_1D$ 。对于空间任意两点  $M, N$ , 若线段  $MN$  上不存在也在线段  $A_1S, B_1D$  上的点, 则称  $M, N$  两点“可视”。下列选项中与点  $D_1$  “可视”的点为( )。



A. 点  $P$

B. 点  $B$

C. 点  $R$

D. 点  $Q$

【答案】

D

【解析】

排除  $P, B, R$

四边形  $A_1D_1SP$  为平行四边形, 其对角线  $A_1S$  与  $D_1P$  相交, 故  $P$  不可视。矩形  $D_1B_1BD$  的对角线  $D_1B$  与  $B_1D$  相交, 故  $B$  不可视。在同一矩形中,  $R$  在边  $BB_1$  的内部, 线段  $D_1R$  也与对角线  $DB_1$  相交, 故  $R$  不可视。

验证  $Q$

$Q$  不在平面  $A_1D_1SP$  内, 而  $D_1$  在该平面内但不在  $A_1S$  上, 故线段  $D_1Q$  与  $A_1S$  不相交。同理,  $Q$  不在平面  $D_1B_1BD$  内,  $D_1$  不在  $B_1D$  上, 故  $D_1Q$  与  $B_1D$  不相交。因此  $Q$  可视。

16. (5 分) 在平面直角坐标系中, 设点集  $\Omega = \{(x, y) \mid (x - k)^2 + (y - k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z}\}$ , 有结论:

① 存在直线  $l$ , 使得  $\Omega$  中不存在点在  $l$  上, 但存在点在  $l$  两侧;

② 存在直线  $l$ , 使得  $\Omega$  中存在无数个点在  $l$  上。

关于以上两个结论, 正确的判断是( )。

A. ① 成立, ② 成立

B. ① 成立, ② 不成立

C. ① 不成立, ② 成立

D. ① 不成立, ② 不成立

**【答案】**

B

**【解析】**

当  $k \neq 0$  时, 对应圆的圆心为  $(k, k^2)$ , 半径为  $2\sqrt{|k|}$ ;  $k = 0$  时只有原点。

**结论①**

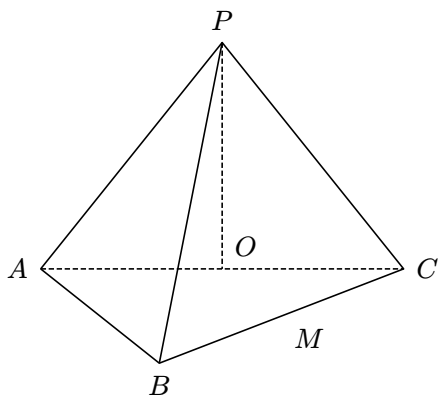
取  $l: y = \frac{41}{2}$ 。若  $|k| \leq 4$ , 圆上点的纵坐标不超过  $k^2 + 2\sqrt{|k|} \leq 20$ ; 若  $|k| \geq 5$ , 纵坐标不小于  $k^2 - 2\sqrt{|k|} \geq 25 - 2\sqrt{5} > \frac{41}{2}$ 。这里  $t^2 - 2\sqrt{t}$  在  $t \geq 5$  上严格递增。因此没有圆与  $l$  相交, 且两侧均有  $\Omega$  中的点, ① 成立。

**结论②**

对任意竖直直线  $x = c$ , 圆心到直线的距离为  $|k - c|$ , 当  $|k|$  充分大时, 该距离大于  $2\sqrt{|k|}$ 。对任意非竖直直线  $y = ux + v$ , 圆心到直线的距离为  $\frac{|k^2 - uk - v|}{\sqrt{1 + u^2}}$ ; 当  $|k|$  趋于无穷时, 其与半径  $2\sqrt{|k|}$  的比值趋于无穷。故任一直线都只可能与有限个圆相交, 每个圆至多贡献两个交点, 再加可能的原点, 总交点数仍有限。② 不成立。

### 三、解答题。本大题共 5 题, 共 76 分。

17. (14 分) 如图, 已知三棱锥  $P - ABC$ , 底面  $ABC$  为等边三角形,  $O$  为  $AC$  的中点,  $AP = AC = 2$ , 且  $PO \perp$  底面  $ABC$ 。



(1) 求三棱锥  $P - ABC$  的体积  $V$ 。

(2) 若  $M$  为  $BC$  的中点, 求  $PM$  与平面  $PAC$  所成角的大小。

**【答案】**

(1)  $V = 1$

(2)  $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

**【解析】**

(1)  $\because AO = 1, PO \perp AO, \therefore PO = \sqrt{AP^2 - AO^2} = \sqrt{3}$ 。底面面积为  $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$ , 故  $V = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 1$ 。

(2) 取  $N$  为  $OC$  中点, 则  $MN \parallel BO, MN = \frac{BO}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。等边三角形中  $BO \perp AC$ , 又  $BO \perp PO$ , 故  $BO \perp$  平面  $PAC$ 。因此  $N$  为  $M$  在平面  $PAC$  上的射影。  $OM = \frac{AB}{2} = 1$ , 且  $PO \perp OM$ , 故  $PM = \sqrt{PO^2 + OM^2} = 2$ 。设所求角为  $\theta$ , 则  $\sin \theta = \frac{MN}{PM} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ , 故  $\theta = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ 。

18. (14 分) 设  $a$  为常数,  $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$ 。

(1) 若将函数  $y = f(x)$  的图象向下移  $m$  ( $m > 0$ ) 个单位后, 其图象经过  $(3, 0), (5, 0)$  两点, 求实数  $a$  和  $m$  的值。

(2) 若  $a > -3$  且  $a \neq 0$ , 解不等式  $f(x) \leq f(6-x)$ 。

**【答案】**

(1)  $a = -2, m = 1$ 。

(2) 当  $-3 < a < 0$  时, 解集为  $(-a, 3]$ ; 当  $a > 0$  时, 解集为  $[3, 6)$ 。

**【解析】**

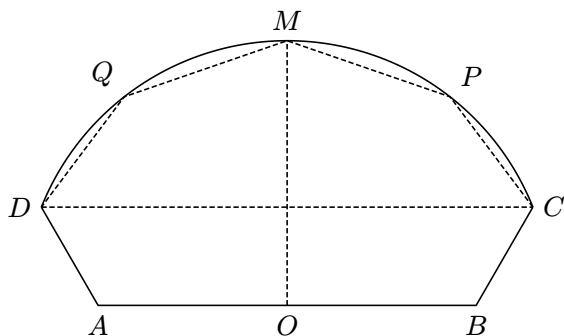
(1) 由题意,  $f(3) = f(5) = m$ , 且  $a > -3$ 。故  $3(a+3) = a+5$ , 得  $a = -2$ , 再代入得  $m = \log_3 3 = 1$ , 满足  $m > 0$ 。

(2) 两端均有定义要求  $-a < x < 6$ , 且  $0 < x < a+6$ 。在此范围内, 由对数函数的单调性, 不等式等价于

$$(a+x)(6-x) \leq x(a+6-x), \quad a(x-3) \geq 0.$$

若  $-3 < a < 0$ , 则  $x \leq 3$ , 与定义范围取交集得  $-a < x \leq 3$ 。若  $a > 0$ , 则  $x \geq 3$ , 与定义范围取交集得  $3 \leq x < 6$ 。

19. (14 分) 如图,  $AD = BC = 6$ ,  $AB = 20$ ,  $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$ ,  $O$  为  $AB$  中点。曲线  $CD$  上任意一点到点  $O$  的距离均相等,  $P, M, Q$  为曲线  $CD$  上的点, 且  $MO \perp AB$ , 点  $P$  与点  $Q$  关于直线  $OM$  对称。



- (1) 若点  $P$  与点  $C$  重合, 求  $\angle POB$  的大小。  
 (2) 点  $P$  在何位置时, 五边形  $MQABP$  的面积  $S$  取到最大值? 并求出该最大值。

【答案】

(1)  $\arcsin\left(3\frac{\sqrt{3}}{14}\right)$

- (2) 如图, 当  $P$  在弧  $CM$  上且  $\tan \angle POM = \frac{7}{5}$  时,  $S$  取得最大值  $28\sqrt{74}$ 。

【解析】

- (1) 由余弦定理,  $OC^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \times 10 \times 6 \cos 120^\circ = 196$ , 故  $OC = 14$ 。由正弦定理,

$$\sin \angle COB = \frac{6 \sin 120^\circ}{14} = 3\frac{\sqrt{3}}{14}。又 \angle COB 为锐角, 故所求角为 \arcsin\left(3\frac{\sqrt{3}}{14}\right)。$$

- (2) 设  $\alpha = \angle POM$ , 则  $OP = OQ = OM = 14$ , 且  $\angle BOP = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 。由对称性,

$$S = 2(S_{\triangle BOP} + S_{\triangle POM}) = 140 \cos \alpha + 196 \sin \alpha。$$

由柯西不等式,  $S \leq \sqrt{140^2 + 196^2} = 28\sqrt{74}$ , 等号当且仅当  $\tan \alpha = \frac{196}{140} = \frac{7}{5}$  时成立。此时

$\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{74}} > 3\frac{\sqrt{3}}{14} = \cos \angle COM$ , 故  $0 < \alpha < \angle COM$ , 点  $P$  确在弧  $CM$  内, 最大值可取得。

20. (16 分) 设椭圆  $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ),  $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ ,  $F_2(\sqrt{2}, 0)$  为  $\Gamma$  的焦点,  $A$  为  $\Gamma$  的下顶点,  $M$  为直线  $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$  上一点。

- (1) 若  $a = 2$ , 且  $AM$  的中点在  $x$  轴上, 求点  $M$  的坐标。

- (2) 若直线  $l$  与  $y$  轴的交点为  $B$ , 直线  $AM$  经过点  $F_2$ , 且在  $\triangle ABM$  中有一内角的余弦值为  $\frac{3}{5}$ , 求  $b$  的值。

- (3) 若  $\Gamma$  上一点  $P$  到  $l$  的距离为  $d$ , 且  $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$ , 求  $d$  的最小值。

**【答案】**

(1)  $M = (3\sqrt{2}, \sqrt{2})$

(2)  $b = 3\frac{\sqrt{2}}{4}$  或  $b = \frac{\sqrt{2}}{7}$ 。

(3)  $\frac{8}{3}$

**【解析】**

(1)  $b^2 = a^2 - 2 = 2$ , 故  $A = (0, -\sqrt{2})$ 。由中点纵坐标为 0 得  $y_M = \sqrt{2}$ , 代入  $l$  得  $x_M = 3\sqrt{2}$ 。

(2)  $A = (0, -b)$ ,  $B = (0, 4\sqrt{2})$ 。直线  $AF_2$  斜率为  $\frac{b}{\sqrt{2}} > 0$ , 与  $l$  的交点  $M$  在  $B$  的右下方、 $A$  的

右上方, 故  $\angle ABM = \frac{\pi}{4}$ 。记  $\alpha = \angle BAM$ , 则  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ,  $\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{b}$ 。若  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ , 则

$\tan \alpha = \frac{4}{3}$ , 得  $b = 3\frac{\sqrt{2}}{4}$ 。若  $\cos \angle BMA = \frac{3}{5}$ , 则该角为锐角, 正弦为  $\frac{4}{5}$ , 从而

$$\cos \alpha = -\cos\left(\frac{\pi}{4} + \angle BMA\right) = \frac{\sqrt{2}}{10},$$

$$\sin \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \angle BMA\right) = 7\frac{\sqrt{2}}{10}.$$

故  $\tan \alpha = 7$ , 得  $b = \frac{\sqrt{2}}{7}$ 。两种情形均满足题意。

(3) **将存在条件化为关于  $a$  的不等式**

由椭圆定义,  $d = 6 - 2a \geq 0$ , 故  $\sqrt{2} < a \leq 3$ , 且  $b^2 = a^2 - 2$ 。设  $P = (a \cos t, b \sin t)$ , 则

$|x_P + y_P| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2} \leq 4 < 4\sqrt{2}$ , 故椭圆全部在  $l$  的左下方。  $\therefore d = 4 - \frac{a \cos t + b \sin t}{\sqrt{2}}$ 。与  $d = 6 - 2a$  联立得

$$a \cos t + b \sin t = 2\sqrt{2}(a - 1).$$

左侧的取值范围为  $[-\sqrt{2a^2 - 2}, \sqrt{2a^2 - 2}]$ , 故存在这样的  $P$  当且仅当

$$2\sqrt{2}(a - 1) \leq \sqrt{2a^2 - 2}, \quad (a - 1)(3a - 5) \leq 0.$$

结合  $a > \sqrt{2}$ , 得  $\sqrt{2} < a \leq \frac{5}{3}$ 。

**求最小值并验证能取到**

$d = 6 - 2a \geq 6 - 2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$ 。当  $a = \frac{5}{3}$  时,  $b = \frac{\sqrt{7}}{3} > 0$ , 可取使  $a \cos t + b \sin t$  达到最大值的点  $P$ , 故等号可以成立。



21. (18 分) 在数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 3$ , 对任意  $n \in \mathbb{N}^*$  且  $n \geq 2$ , 均存在正整数  $i \in [1, n-1]$ , 满足  $a_{n+1} = 2a_n - a_i$ .

(1) 求  $a_4$  所有可能的值。

(2) 命题  $p$ : 若  $a_1, a_2, \dots, a_8$  成等差数列, 则  $a_9 < 30$ 。证明  $p$  是真命题, 同时写出  $p$  的逆命题  $q$ , 并判断命题  $q$  是真命题还是假命题, 说明理由。

(3) 若  $a_{2m} = 3^m$  ( $m \in \mathbb{N}^*$ ), 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式。

**【答案】**

(1) 7 或 9。

(2)  $p$  为真命题; 逆命题  $q$  为 “若  $a_9 < 30$ , 则  $a_1, a_2, \dots, a_8$  成等差数列”, 是假命题。

$$(3) a_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 3^{\frac{n}{2}} & n \text{ 为偶数} \\ 5 \times 3^{\frac{n-3}{2}} & n \geq 3 \text{ 且为奇数} \end{cases}.$$

**【解析】**

(1)  $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$ , 故  $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9$  或  $a_4 = 2a_3 - a_2 = 7$ 。

(2) 若前 8 项成等差数列, 则公差为 2,  $a_n = 2n - 1$  ( $1 \leq n \leq 8$ )。因此  $a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - a_i < 30$ ,  $p$  为真命题。对于逆命题, 取前 9 项为

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21.$$

前 7 项按  $a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1}$  生成,  $a_8 = 2a_7 - a_5 = 17$ ,  $a_9 = 2a_8 - a_7 = 21$ , 以后也可按递推条件继续生成。此时  $a_9 < 30$ , 但前 8 项不是等差数列, 故  $q$  为假命题。

(3) **证明各项为正奇数且严格递增**

$a_1 = 1 < a_2 = 3$ 。若前  $n$  项为递增的正奇数, 则  $a_{n+1} - a_n = a_n - a_i > 0$ , 且  $2a_n - a_i$  仍为奇数。由归纳法, 结论对所有项成立。

**归纳确定奇数项**

已知  $a_3 = 5$ 。假设已确定截至  $a_{2m}$  的各项, 其中  $m \geq 2$ , 特别地  $a_{2m-1} = 5 \times 3^{m-2}$ 。由递推条件, 存在  $j \leq 2m-1$ ,  $i \leq 2m$ , 使

$$a_{2m+1} = 2 \times 3^m - a_j, \quad 3^{m+1} = 2a_{2m+1} - a_i.$$

消去  $a_{2m+1}$  得  $2a_j + a_i = 3^m$ 。若  $j = 2m-1$ , 则  $2a_j = 10 \times 3^{m-2} > 3^m$ , 矛盾。故  $j \leq 2m-2$ ; 又  $a_i < 3^m = a_{2m}$ , 故  $i \leq 2m-1$ 。若  $j < 2m-2$ , 则  $a_j < 3^{m-1}$ , 从而  $a_i = 3^m - 2a_j > 3^{m-1} = a_{2m-2}$ , 故只能  $i = 2m-1$ 。于是

$$a_j = \frac{3^m - 5 \times 3^{m-2}}{2} = 2 \times 3^{m-2},$$

这为偶数, 与所有项均为奇数矛盾。因此  $j = 2m-2$ , 得到

$$a_{2m+1} = 2 \times 3^m - 3^{m-1} = 5 \times 3^{m-1}.$$

归纳完成, 结合给定的偶数项, 即得所求通项。

验证:  $a_3 = 2a_2 - a_1$ ,  $a_4 = 2a_3 - a_1$ ; 对  $m \geq 2$ , 有  $a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_{2m-2}$ ,  $a_{2m+2} = 2a_{2m+1} - a_{2m-2}$ , 下标均合法, 故该通项符合题意。